

Maturitní otázka číslo 18: Analytická geometrie lineárních útvarů

Geometrie v rovině

Parametrické vyjádření přímky

Přímka se dá určit pomocí dvou bodů, které oba protíná a nebo pomocí bodu a směrového vektoru. To využívá parametrické vyjádření. Mějme bod $A = [a_x, a_y]$ a směrový vektor $\vec{u} = (u_x, u_y)$. Každý bod přímky X se dá vyjádřit jako $X = [a_x, a_y] + t \cdot \vec{u}, t \in \mathbb{R}, \vec{u} \neq 0$. Proměnná t se nazývá parametr. Někdy se také parametrické vyjádření rozepisuje do jednotlivých souřadnic. Pro $X = [x, y]$ platí $x = a_x + t \cdot u_x$ a $y = a_y + t \cdot u_y$.

Pokud bychom chtěli vyjádřit polopřímku, parametr t by byl v rozmezí od $t \in \langle 0, \infty \rangle$ nebo $\langle -\infty, 0 \rangle$. Pro vyjádření úsečky by byl parametr $t \in \langle 0, 1 \rangle$, kde by byl bod $X = [a_x, a_y] + \vec{u}$ druhým koncem úsečky.

Obecná rovnice přímky

Obecná rovnice přímky je definována rovnicí $ax + by + c = 0$ přičemž $a, b, c \in \mathbb{R}$ a platí $(a, b) \neq (0, 0)$. Z obecné rovnice se lehce získává normálový vektor přímky, což je vektor, který je kolmý ke směrovému vektoru přímky. Pro normálový vektor $\vec{n} = (n_1, n_2)$ platí $n_1 = a, n_2 = b$.

Směrnice a úsekový tvar přímky

Směrnice tvar přímky je dán rovnicí $y = kx + q$ a platí $k, q \in \mathbb{R}$. Číslo k se nazývá směrnice. Pokud máme směrový vektor $\vec{u} = (u_x, u_y)$ získáme směrnici $k = \frac{u_y}{u_x}$. Směrnice tvar nedokáže popisovat přímky rovnoběžné s osou y . To plyne i ze vzorce pro směrnici. Směrový vektor přímky rovnoběžné s osou y má tvar $\vec{u} = (0, u_y)$. Po dosazení bychom dělili nulou.

Úsekový tvar přímky je dán rovnicí $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$ přičemž $p, q \neq 0, p, q \in \mathbb{R}$. Číslo p je průsečík s osou x a číslo q s osou y .

Převody mezi rovnicemi přímky

Nejdůležitější je převod mezi parametrickou a obecnou rovnicí přímky. Mějme parametrickou rovnici $x = a_x + u_x \cdot t, y = a_y + u_y \cdot t$. Existují dvě hlavní metody převodu. První z nich využívá normálový vektor. Z parametrické rovnice víme směrový vektor $\vec{u} = (u_x, u_y)$ a souřadnice bodu $A = [a_x, a_y]$. Normálový vektor vytvoříme trikem prohozením složek směrového vektoru a získáme například $\vec{n} = (-u_y, u_x)$. Z toho už poskládáme rovnici $-u_y \cdot x + u_x \cdot y + c = 0$. Následně za x, y dosadíme hodnoty bodu A a dopočítáme c . Druhá metoda využívá soustavu rovnic. V zadání máme dvě rovnice o třech neznámých x, y, t . Neznámou t si z jedné rovnice vyjádříme a získáme jednu rovnici s neznámými x, y . To už je ovšem obecná rovnice, takže po úpravě dojdeme k požadovanému tvaru $ax + by + c = 0$.

Pro převod z obecné rovnice použijeme znovu normálový vektor. Z něho vytvoříme směrový vektor. Následně získáme nějaký bod, který leží na přímce dosazením za x nebo y většinou nuly. Tím získáme dvě potřebné části parametrické rovnice a to bod a směrový vektor.

Pro převod do směrnicového tvaru využijeme úpravy obecné rovnice.

$$\begin{aligned} ax + by + c &= 0 \\ -ax - c &= by \\ -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b} &= y \end{aligned}$$

Pro převod do úsekového tvaru použijeme to stejné.

$$\begin{aligned} ax + by + c &= 0 \\ -ax - by &= c \\ \frac{x}{-\frac{c}{a}} + \frac{y}{-\frac{c}{b}} &= 1 \end{aligned}$$

Polohy, odchylky a vzdálenosti přímek

Dvě přímky p, q mohou být buď rovnoběžné, různoběžné nebo totžné. Rovnoběžnost přímek se nejlépe zjišťuje v parametrickém tvaru. Mějme přímky $p(P, \vec{u}), q(Q, \vec{v})$. Tyto přímky jsou rovnoběžné, je-li vektoru $\vec{u}$ nenulovým násobkem $\vec{v}$, tedy $k \cdot \vec{u} = \vec{v}, k \neq 0$. Tyto přímky by byly totožné, pokud by byly rovnoběžné a zároveň libovolný bod jedné přímky ležel na druhé přímce. To zda například bod Q leží na přímce $p(P, \vec{u})$ se zjišťuje pomocí soustavy rovnic.

Vytvoříme si dvě rovnice a následně do nich dosadíme.

$$\begin{aligned}x &= P_x + t \cdot u_x \\y &= P_y + t \cdot u_y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q_x &= P_x + t \cdot u_x \\Q_y &= P_y + t \cdot u_y\end{aligned}$$

Pokud existuje t , který splní obě rovnice, bod Q leží na přímce a jsou tedy totožné.

Odchylka přímek se počítá stejným vzorečkem jako odchylka vektorů $\cos \varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$.

Vzdálenost bodu $M[m_x, m_y]$ a přímky $p : ax + by + c = 0$ se vypočítá pomocí vzorce $|Mp| = \frac{|am_x + bm_y + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. Dá se to také počítat elegantněji pomocí normálového vektoru. Mějme bod $M[m_x, m_y]$ a přímku $p : [a_x, a_y] + t \cdot (u_x, u_y)$. Víme že přímka $q : [m_x, m_y] + s \cdot (-u_y, u_x)$ prochází bodem M a je kolmá na přímku p . Následě chceme najít průsečík těchto přímek pomocí dvojice rovnic o dvou neznámých. $m_x + s \cdot -u_y = a_x + t \cdot u_x$ a rovnice $m_y + s \cdot u_x = a_y + t \cdot u_y$. Po získání neznámých je můžeme dosadit do původní rovnice přímky a získat průsečík. Následně pak jen použijeme vzorec pro vzdálenost dvou bodů tedy bodu M a průsečíku a získáme jejich vzdálenost.

Pokud bychom měli získat vzdálenost dvou rovnoběžných přímek, můžeme si najít nějaký bod který náleží jedné z přímek a využít stejný proces.

Geometrie v prostoru

Parametrické vyjádření přímky a roviny

Parametrické vyjádření přímky v prostoru funguje stejně jako v rovině. Mějme bod $A[a_x, a_y, a_z]$ a směrový vektor $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$. Rovnice má tvar $X = [a_x, a_y, a_z] + t \cdot (u_x, u_y, u_z)$.

Rovina se dá vyjádřit mnoha způsoby, třemi body které nejsou kolineární, dvěmi přímkami které jsou buď rovnoběžné nebo různoběžné a nebo bodem a dvěma vektory. Parametrické vyjádření využívá poslední metodu. Mějme bod $A[a_x, a_y, a_z]$ a směrové vektory $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$, $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$. Rovnice má tvar $X = [a_x, a_y, a_z] + t \cdot (u_x, u_y, u_z) + s \cdot (v_x, v_y, v_z)$.

Obecná rovnice roviny

Obecná rovnice roviny má tvar $ax + by + cz + d = 0$ a platí $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$. Normálový vektor $\vec{n}$ je kolmý ke všem vektorům roviny a má tvar $\vec{n} = (a, b, c)$.

Z obecného tvaru rovnice můžeme znovu jednoduše vytvořit úsekový tvar rovnice který je $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} + \frac{z}{r} = 1$ a platí $p \cdot q \cdot r \neq 0, p, q, r \in \mathbb{R}$. Rovnici v úsekovém tvaru můžeme psát pokud není rovina rovnoběžná s žádnou osou a neprochází počátkem.

Převody mezi rovnicemi roviny

Pro převod z parametrické do obecné rovnice použijeme vektorový součin pomocí jehož najdeme normálový vektor $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$. To následně dosadíme do rovnice $n_x x + n_y y + n_z z + d = 0$. Poté dosadíme nějaký bod roviny do rovnice abychom získali d .

Pokud chceme získat parametrickou rovnici z obecné, najdeme si dosazováním nějaké tři body A, B, C . Z nich vytvoříme dva vektory $\vec{u} = B - A, \vec{v} = C - A$ a tím získáme vše potřebné pro vytvoření parametrické rovnice.

Vzájemná poloha přímek a rovin

U přímek rozlišujeme čtyři vzájemné polohy. Pokud mají přímky jeden společný bod, jsou různoběžné. Pokud mají všechny body totožné, jsou totožné. Pokud nemají žádný společný bod, jsou buď mimoběžné nebo rovnoběžné. Jsou rovnoběžné pokud platí $\vec{u} = k \cdot \vec{v}, k \neq 0$

U přímky a roviny rozlišujeme tři vzájemné polohy. Pokud leží všechny body přímky v rovině, přímka leží v rovině. Pokud přímka protíná rovinu právě v jednom bodě, jsou různoběžné. Pokud spolu nemají žádný společný bod, jsou rovnoběžné. Zda jsou rovnoběžné nebo leží přímka v rovině se určuje pomocí skalárního součinu směrového vektoru přímky a normálového vektoru roviny. Pokud $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$, jsou rovnoběžné nebo leží přímka v rovině. Průsečík různoběžné přímky a roviny se určuje dosazením do obecné rovnice.

$$x = a_x + t \cdot u_x$$

$$y = a_y + t \cdot u_y$$

$$z = a_z + t \cdot u_z$$

$$0 = ax + by + cz + d$$

$$0 = a(a_x + t \cdot u_x) + b(a_y + t \cdot u_y) + c(a_z + t \cdot u_z) + d$$

Z toho získáme parametr t , který dosadíme do rovnice přímky a získáme průsečík.

U dvou rovin rozlišujeme tři vzájemné polohy. Pokud nemají žádný společný bod, jsou rovnoběžné. Pokud je jejich průnikem přímka, která se nazývá průsečnice, jsou různoběžné. Pokud mají všechny body totožné, jsou totožné. Rovnoběžnost zjistíme, pokud pro jejich normálové vektory platí $\vec{n}_1 = k \cdot \vec{n}_2$. Pokud toto platí ale zároveň platí $k(a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1) = a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2$, jsou totožné. Rovnici průsečnice můžeme zjistit vektorovým součinem normálových vektorů obou rovin $\vec{u} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$. Tím získáme směrový vektor požadované

přímky, ale stále potřebujeme nějaký bod pro parametrické vyjádření. Ten zjistíme z obecných rovnic rovin. Jelikož v nich jsou tři neznámé, musíme si jednu z nich odendat tím, že za ní dosadíme nulu. Získáme tedy bod $X = [x, y, 0]$, kterým prochází průsečnice. Může se stát že rovnice nevyjde, pokud by byla průsečnice rovnoběžná s osou, za kterou dosazujeme nulu. Stačí označit za nulu x, y , jelikož může být rovnoběžná pouze s jednou osou.

Vzdálenost bodu od přímky a roviny

Vzdálenost bodu $M[m_x, m_y, m_z]$ a roviny $ax+by+cz+d=0$ udává vzorec $v = \frac{|am_x+bm_y+cm_z+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

Vzdálenost bodu $M[m_x, m_y, m_z]$ a přímky danou bodem $A[a_x, a_y, a_z]$ a směrovým vektorem $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ udává vzorec $v = \frac{|(M-A) \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$